

Ejercicio a): Antitransformada de Laplace

Función dada

Se considera:

$$Y_1(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+4)}. \quad (1)$$

Descomposición en fracciones simples

Planteamos:

$$\frac{s-1}{(s+2)(s+4)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+4}. \quad (2)$$

Multiplicando por $(s+2)(s+4)$:

$$s-1 = A(s+4) + B(s+2), \quad (3)$$

$$s-1 = (A+B)s + (4A+2B). \quad (4)$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} A+B=1, \\ 4A+2B=-1. \end{cases} \quad (5)$$

Por lo tanto:

$$A = -\frac{3}{2}, \quad B = \frac{5}{2}. \quad (6)$$

Así,

$$Y_1(s) = -\frac{3}{2} \frac{1}{s+2} + \frac{5}{2} \frac{1}{s+4}. \quad (7)$$

Expresión en el dominio del tiempo

Usando

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+a} \right\} = e^{-at} u(t), \quad (8)$$

se obtiene:

$$\boxed{y_1(t) = \left(-\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t} \right) u(t)}. \quad (9)$$

Para $t \geq 0$:

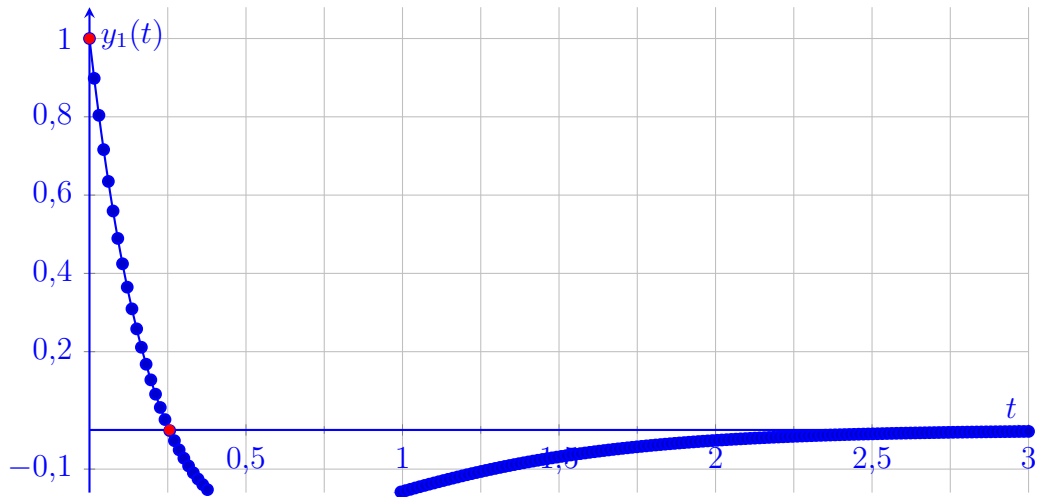
$$y_1(t) = -\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t}. \quad (10)$$

Características y gráfica

La señal comienza en $y_1(0^+) = 1$. El cruce por cero ocurre en

$$t = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{5}{3} \right) \approx 0,2554, \quad (11)$$

y tiende a cero desde valores negativos cuando $t \rightarrow \infty$.



Resultado final

$$\boxed{Y_1(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+4)} \iff y_1(t) = \left(-\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t} \right) u(t)}. \quad (12)$$